

- Chapitre 5 -

Graphes de Cayley

I. Introduction : Qu'est-ce qu'un graphe de Cayley ?

I.1. Exemple du groupe diédral D_4

Notons D_4 le groupe diédral.

On sait que D_4 contient 8 éléments : $\text{id}, \rho, \rho^2, \rho^3, s, \rho \circ s, \rho^2 \circ s, \rho^3 \circ s$, où s désigne la symétrie axiale selon la droite (O, A_0) , où $A_0 = (1, 0)$, et ρ désigne la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

La loi du groupe diédral D_4 peut être donnée sous forme du tableau suivant :

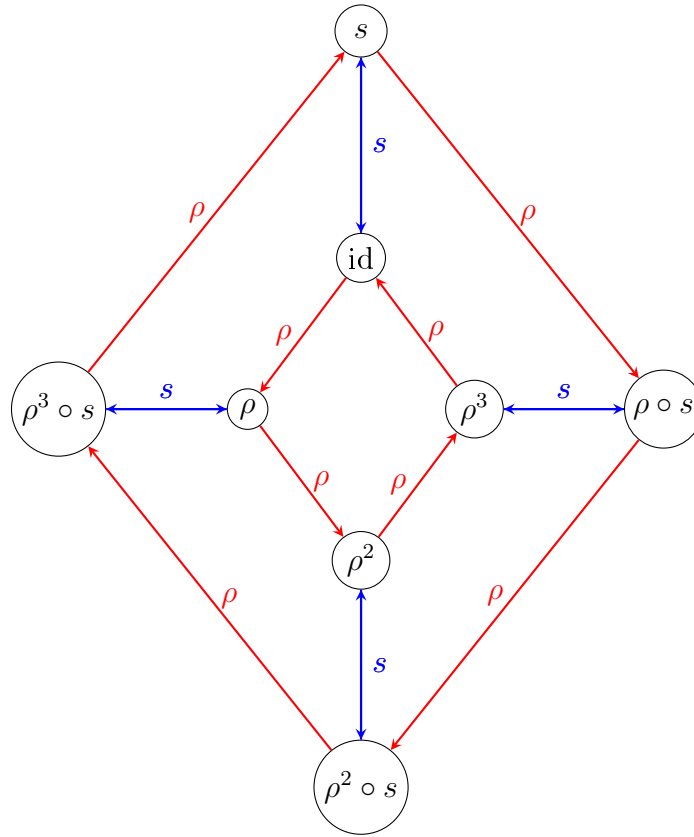
$\circ$	id	ρ	ρ^2	ρ^3	s	$\rho \circ s$	$\rho^2 \circ s$	$\rho^3 \circ s$
id	id	ρ	ρ^2	ρ^3	s	$\rho \circ s$	$\rho^2 \circ s$	$\rho^3 \circ s$
ρ	ρ	ρ^2	ρ^3	id	$\rho \circ s$	$\rho^2 \circ s$	$\rho^3 \circ s$	s
ρ^2	ρ^2	ρ^3	id	ρ	$\rho^2 \circ s$	$\rho^3 \circ s$	s	$\rho \circ s$
ρ^3	ρ^3	id	ρ	ρ^2	$\rho^3 \circ s$	s	$\rho \circ s$	$\rho^2 \circ s$
s	s	$\rho^3 \circ s$	$\rho^2 \circ s$	$\rho \circ s$	id	ρ^3	ρ^2	ρ
$\rho \circ s$	$\rho \circ s$	s	$\rho^3 \circ s$	$\rho^2 \circ s$	ρ	id	ρ^3	ρ^2
$\rho^2 \circ s$	$\rho^2 \circ s$	$\rho \circ s$	s	$\rho^3 \circ s$	ρ^2	ρ	id	ρ^3
$\rho^3 \circ s$	$\rho^3 \circ s$	$\rho^2 \circ s$	$\rho \circ s$	s	ρ^3	ρ^2	ρ	id

Un graphe de Cayley permet de résumer la table de la loi du groupe D_4 sous la forme d'un graphe dont les sommets sont les éléments du groupe.

Ici, $\{\rho, s\}$ est un système générateur du groupe D_4 : on va utiliser ces deux éléments pour relier les sommets par des arcs.

Pour représenter un groupe sous forme d'un graphe orienté, on adopte la représentation suivante lorsque a, b, c sont trois éléments de G tels que $b = c * a$:





En utilisant le graphe :

- Déterminer l'ordre de ρ et l'ordre de s .
- Déterminer l'élément $s \circ \rho$.
- Déterminer l'élément $(\rho \circ s)^{-1}$.

I.2. Définition d'un graphe de Cayley

Définition 1 : Graphe de Cayley orienté

Soit $(G, *)$ un groupe fini. Soit C un sous-ensemble de G .

Le graphe de Cayley orienté associé au couple (G, C) est le graphe orienté (S, A) tel que :

- $S = G$,
- pour tout $(g, h) \in G^2$, $(g, h) \in A \iff h * g^{-1} \in C$, où g^{-1} désigne le symétrique de g .

Remarque :

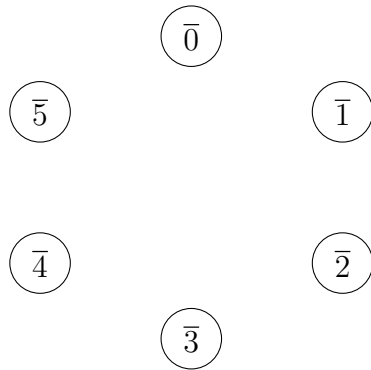
On reprend les notations de la définition ci-dessus. On note e le neutre de G et n l'ordre de G . On remarque que :

- Les arcs du graphe (S, A) sont exactement les couples de $G \times G$ de la forme : $(g, c * g)$ où $g \in G$ et $c \in C$.
- Si $C = \emptyset$, alors (S, A) est constitué de n sommets isolés.
- Si $e \in C$, alors le graphe (S, A) contient n boucles. Si $e \notin C$, alors G ne contient pas de boucle.

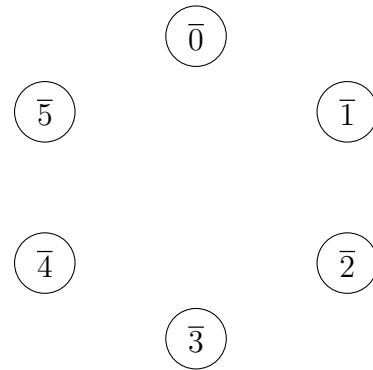
Exemple :

On considère le groupe $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$.

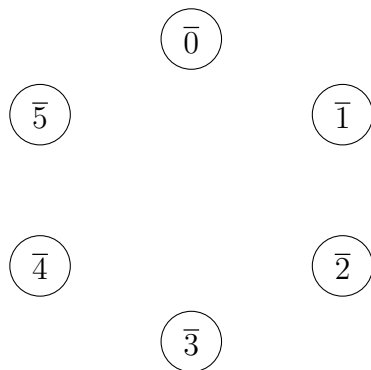
(1) Tracer le graphe de Cayley associé au couple $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \{1\})$:



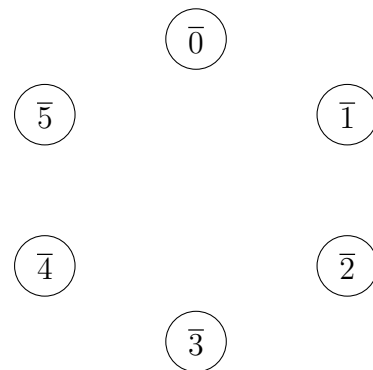
(2) Tracer le graphe de Cayley associé au couple $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \{-1\})$:



(3) Tracer le graphe de Cayley associé au couple $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \{-1, 1\})$:



(4) Tracer le graphe de Cayley associé au couple $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \{2\})$:



Définition 2 : Graphe de Cayley (non orienté)

Soit $(G, *)$ un groupe fini, de neutre noté e .

Pour tout $x \in G$, x^{-1} désigne le symétrique de x .

Soit $C \subset G$ vérifiant les deux conditions suivantes :

- (1) $e \notin C$,
- (2) $\forall c \in C, c^{-1} \in C$.

Le graphe de Cayley associé au couple (G, C) est le graphe non orienté (S, A) tel que :

- $S = G$,
- pour tout $(g, h) \in G^2$, $\{g, h\} \in A \iff h * g^{-1} \in C$.

Remarques :

On reprend les notations de la définition ci-dessus.

Notons (S_o, A_o) le graphe de Cayley orienté associé au couple (G, C) .

Notons (S_n, A_n) le graphe de Cayley (non orienté) associé au couple (G, C) .

(1) On note que :

- $S_o = S_n = G$,
- Pour tout $(g, h) \in A$, $h * g^{-1} \in C$,
donc : $(h * g^{-1})^{-1} \in C$, d'après l'hypothèse faite sur C ,
donc : $g * h^{-1} \in C$,
donc : $(h, g) \in A$.

Nous venons de remarquer que la 2^{ème} hypothèse sur C montre que chaque arc du graphe orienté (S_o, A_o) est parcouru dans les deux sens.

Par conséquent, les arcs de A_o peuvent s'interpréter comme des arêtes.

De plus, la première hypothèse sur C montre que le graphe (S_o, A_o) ne contient aucune boucle.

Finalement, on peut identifier A_o et A_n : les deux hypothèses faites sur C permettent d'identifier le graphe de Cayley orienté en un graphe non orienté.

Nous pouvons observer cette propriété dans le cas (3) étudié dans l'exemple page 3.

(2) Si $C = G - \{e\}$, alors (S_n, A_n) est le graphe complet de sommets G .

(3) Comme pour les graphes de Cayley orientés, on a : $A_n = \{\{g, c * g\} \mid c \in C\}$.

En particulier, on remarque que le graphe de Cayley associé au couple (G, C) est $\#C$ -régulier.

Exemple :

Tracer le graphe de Cayley associé au couple $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \{\bar{2}, \bar{6}\})$.

II. Graphes de Cayley : Quelques propriétés

II.1. Connexité des graphes de Cayley

Proposition 3 : Caractérisation des graphes de Cayley connexes

Soit $(G, *)$ un groupe fini d'ordre $n \geq 2$, de neutre noté e .

Pour tout $x \in G$, x^{-1} désigne le symétrique de x .

Soit $C \subset G$ vérifiant les deux conditions suivantes :

- (1) $e \notin C$,
- (2) $\forall c \in C, c^{-1} \in C$.

Le graphe de Cayley associé au couple (G, C) est connexe si, et seulement si, $G = \langle C \rangle$.

Démonstration :

Notons (S, A) le graphe de Cayley associé au couple (G, C) .

Notons $C = \{c_1, c_2, \dots, c_d\}$.

Par hypothèse, $e \notin C$ et pour tout $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, il existe $j \in \llbracket 1, d \rrbracket$ tel que $c_j = (c_i)^{-1}$. On en déduit que :

$$\langle C \rangle = \{c_{i_1} * c_{i_2} * \dots * c_{i_k} \mid k \in \mathbb{N}^* \text{ et } \forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, c_{i_j} \in C\}$$

Et comme G est un groupe et $C \subset G$, $\langle C \rangle \subset G$.

• « $\implies$ »

Supposons le graphe (S, A) connexe.

Soit $x \in G$.

Cas : $x \neq e$

Comme (S, A) est connexe, il existe une chaîne, notée $(x_0, x_1, \dots, x_k)$, avec $x_0 = e$ et $x_k = x$, reliant e à x , telle que pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\{x_{i-1}, x_i\} \in A$.

Par conséquent, pour tout $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $x_j * x_{j-1}^{-1} = c_{i_j}$, avec $c_{i_j} \in C$.

Alors :

$$\begin{aligned} c_{i_k} * c_{i_{k-1}} * \dots * c_{i_1} &= (x_k * x_{k-1}^{-1}) * (x_{k-1} * x_{k-2}^{-1}) * \dots * (x_2 * x_1^{-1}) * (x_1 * x_0^{-1}) \\ &= x_k * x_0^{-1} \text{ par associativité} \\ &= x \text{ car } x_0 = e \text{ et } x_k = x \end{aligned}$$

Donc, $x \in \langle C \rangle$.

Cas : $x = e$

Par définition, $\langle C \rangle$ est un sous-groupe de G , donc $e \in \langle C \rangle$.

On en déduit que $G \subset \langle C \rangle$, et donc : $G = \langle C \rangle$.

• « $\impliedby$ »

Supposons $G = \langle C \rangle$.

Soit x et y deux sommets distincts de G .

Comme $y * x^{-1} \in G$, on déduit de l'hypothèse qu'il existe $(c_{i_1}, \dots, c_{i_k}) \in C^k$ tel que :

$$y * x^{-1} = c_{i_1} * c_{i_2} * \dots * c_{i_k}.$$

On pose :

$$x_k = c_{i_k} * x, \quad x_{k-1} = c_{i_{k-1}} * x_k, \quad x_{k-2} = c_{i_{k-2}} * x_{k-1}, \dots, x_2 = c_{i_2} * x_3, x_1 = c_{i_1} * x_2$$

Par construction, $y = x_1$, et $(x, x_k, x_{k-1}, \dots, x_2, x_1)$ est une chaîne dans le graphe de Cayley

associé au couple (G, C) car :

$$\forall j \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket, x_j = c_{i_j} * x_{j+1}, \text{ donc } x_j * x_{j+1}^{-1} \in C, \quad \text{et } x_k * x^{-1} = c_{i_k} \in C$$

Donc, les deux sommets x et y sont reliés par une chaîne dans le graphe de Cayley considéré.
Le graphe de Cayley associé au couple (G, C) est bien connexe.

Proposition 4 : Caractérisation des composantes connexes

Soit $(G, *)$ un groupe fini d'ordre $n \geq 2$, de neutre noté e .

Pour tout $x \in G$, x^{-1} désigne le symétrique de x .

Soit $C \subset G$ vérifiant les deux conditions suivantes :

- (1) $e \notin C$,
- (2) $\forall c \in C, c^{-1} \in C$.

On note (S, A) le graphe de Cayley associé au couple (G, C) .

Pour tout $(x, y) \in G \times G$,

x et y sont dans la même composante connexe du graphe de Cayley (S, A)
si, et seulement si, $\langle C \rangle x = \langle C \rangle y$.

Démonstration :

• « $\implies$ »

Soit $(x, y) \in G^2$ tel que x et y sont dans la même composante connexe.

Il existe donc une chaîne, notée $(x_0, x_1, \dots, x_k)$, avec $x_0 = x$ et $x_k = y$, reliant x à y , telle que pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\{x_{i-1}, x_i\} \in A$.

Comme dans la proposition 3, on en déduit que : $y = c_{i_k} * c_{i_{k-1}} * \dots * c_{i_1} * x$, avec $(c_{i_1}, \dots, c_{i_k}) \in C^k$.

Donc, il existe $c \in \langle C \rangle$ tel que $y = c * x$.

Alors : $\langle C \rangle y = \langle C \rangle c * x \subset \langle C \rangle x$, car $c \in \langle C \rangle$.

De même, comme G n'est pas orienté, $(x_k, x_{k-1}, \dots, x_1, x_0)$ est une chaîne reliant y à x , et on obtient de la même manière que : $\langle C \rangle x \subset \langle C \rangle y$.

D'où l'égalité : $\langle C \rangle x \subset \langle C \rangle y$.

• « $\impliedby$ »

Supposons que : $\langle C \rangle x \subset \langle C \rangle y$.

Comme $e \in \langle C \rangle$, $e * x \in \langle C \rangle y$.

Il existe donc $c \in \langle C \rangle$ tel que : $x = c * y$. Par définition de $\langle C \rangle$, il existe $(c_1, \dots, c_d) \in C^d$ tel que : $c = c_1 * c_2 * \dots * c_d$, car on rappelle que si $a \in C$, $a^{-1} \in C$.

On conclut alors comme dans la démonstration de la réciproque de la proposition 3.

Remarque :

On reprend les notations de la proposition 3.

On retrouve alors la caractérisation des graphes de Cayley connexes :

Le graphe (S, A) est connexe

si, et seulement si, (S, A) a une unique composante connexe

si, et seulement si, $\forall x \in G, x$ est dans la composante connexe de e

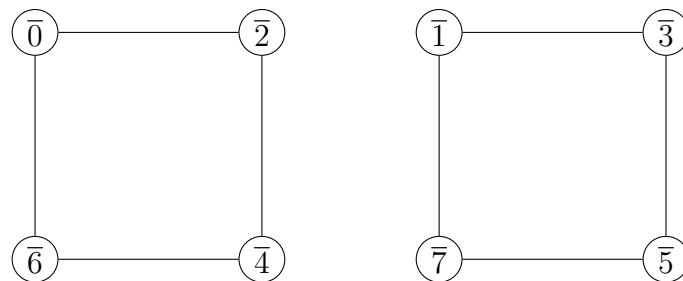
si, et seulement si, $\forall x \in G, \langle C \rangle = \langle C \rangle x$ [car $\langle C \rangle e = \langle C \rangle$]

si, et seulement si, $\forall x \in G, x \in \langle C \rangle$ [« $\Rightarrow$ » se montre en remarquant que $e \in \langle C \rangle$]

si, et seulement si, $G = \langle C \rangle$

Exemple :

On reprend l'exemple page I.2 : on a tracé le graphe de Cayley associé au couple (G, C) où $G = (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, +)$ et $C = \{\bar{2}, \bar{6}\}$. Et on a obtenu :



Déterminer $\langle C \rangle$, puis commenter.

II.2. Éléments propres de la matrice d'adjacences d'un graphe de Cayley

Notations :

Dans tout ce paragraphe, on note :

- $(G, *)$ un groupe fini d'ordre $n \geq 2$, de neutre noté e .
- $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$.
- x^{-1} le symétrique de x , pour tout $x \in G$.
- C un sous-ensemble de G vérifiant les deux conditions suivantes :
 - (1) $e \notin C$,
 - (2) $\forall c \in C, c^{-1} \in C$.
- (S, A) le graphe de Cayley associé au couple (G, C) .
- M la matrice d'adjacences du graphe (S, A) .
- X_χ la matrice-colonne $X_\chi = \begin{pmatrix} \chi(g_1) \\ \chi(g_2) \\ \vdots \\ \chi(g_n) \end{pmatrix}$ associée à χ , lorsque χ est un caractère du groupe G .

Exercice 1 - Étude de l'hypercube :

Soit $d \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$. On considère le groupe $Q_d = ((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d, +)$.

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note e_k l'élément de Q_d tel que toutes les composantes de e_k sont égales à $\bar{0}$, sauf la $k^{\text{ième}}$ égale à $\bar{1}$.

Enfin, on note $C_d = \{e_1, e_2, \dots, e_d\}$.

1. Vérifier que C_d vérifie les hypothèses :
 - (i) $e \notin C_d$, où e est le neutre de Q_d .
 - (ii) pour tout $c \in C_d$, $-c \in C_d$, où $-c$ désigne le symétrique de c .
2. On suppose dans cette question que $d = 2$.
 - (a) Représenter le graphe de Cayley G_2 associé au couple (Q_2, C_2) .
Préciser la matrice d'adjacences M_2 associée au graphe de Cayley.
 - (b) Pour $d = 2$, déterminer $\widehat{Q_2}$, l'ensemble des caractères de Q_2 .
 - (c) Vérifier que si χ_1 et χ_2 sont deux caractères de Q_2 , alors ${}^t(\overline{X_{\chi_1}}) \cdot X_{\chi_2} = 0$.
 - (d) Vérifier enfin que l'ensemble des caractères de Q_2 forment une base de $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$ formée de vecteurs propres de M_2 .
3. On reprend le cas général où $d \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$.
 - (a) Montrer que si $\chi \in \widehat{Q_d}$, alors pour tout $x \in Q_d$, $\chi(x)^2 = 1$.
 - (b) Déterminer $\widehat{Q_d}$.

Proposition 5

Pour tout caractère χ de G , le vecteur X_χ est vecteur propre de M associé à la valeur propre $\lambda_\chi = \sum_{c \in C} \chi(c)$.

Démonstration :

Exercice.

Proposition 6

On suppose que le groupe G est abélien.

Alors, en notant $\{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n\}$ le groupe des caractères de G , la famille $(X_{\chi_1}, X_{\chi_2}, \dots, X_{\chi_n})$ forme une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ formée de vecteurs propres de M .

Démonstration :

*On admet, pour la démonstration, le résultat suivant :
le groupe des caractères $\widehat{G}$ est de même cardinal que G .
Exercice.*

Exercice 2 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On considère le groupe cyclique $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ et on note $C = \{\bar{1}, -\bar{1}\}$.

1. Montrer que l'ensemble des caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est l'ensemble $\{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n\}$, où pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\chi_k(\bar{1}) = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.
2. En déduire les valeurs propres de la matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

II.3. Graphes de Cayley d'un produit de groupes

Définition 7 : Produit de deux graphes

Soient $G_1 = (S_1, A_1)$ et $G_2 = (S_2, A_2)$ deux graphes non orientés.

On définit le graphe produit $G = G_1 \square G_2$ par le graphe :

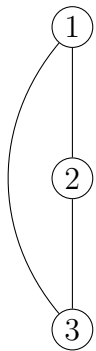
★ de sommets $S = S_1 \times S_2$,

★ d'arêtes A telle que, pour tout $(x_1, x_2) \in S_1 \times S_2$, et pour tout $(y_1, y_2) \in S_1 \times S_2$,

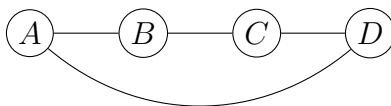
$$\{(x_1, x_2), (y_1, y_2)\} \in A \iff \begin{cases} x_1 = y_1 \text{ et } \{x_2, y_2\} \in A_2 \\ \text{ou} \\ x_2 = y_2 \text{ et } \{x_1, y_1\} \in A_1 \end{cases}$$

Exemple :

Tracer le produit des deux graphes cycliques :



et



Proposition 8 : Produit de deux graphes de Cayley

Soient G_1 et G_2 deux groupes.

On note e_1 le neutre de G_1 et e_2 le neutre de G_2 .

Soient C_1 et C_2 deux sous-ensembles respectifs de G_1 et G_2 tels que, pour tout $i \in \{1, 2\}$,

(1) $e_i \notin C_i$,

(2) $\forall x \in C_i, x^{-1} \in C_i$, où x^{-1} désigne le symétrique de x .

Alors, $C = \{e_1\} \times C_2 \cup C_1 \times \{e_2\}$ vérifie :

(1) $(e_1, e_2) \notin C$,

(2) $\forall x \in C, x^{-1} \in C$, où x^{-1} désigne le symétrique de x .

De plus, le graphe de Cayley associé au couple $(G_1 \times G_2, C)$ est le graphe produit $\mathcal{G}_1 \square \mathcal{G}_2$, où $\mathcal{G}_i$ est le graphe de Cayley associé au couple (G_i, C_i) .

Démonstration :

Exercice.

Exemple :

Interpréter l'exemple précédent avec des graphes de Cayley.

II.4. Graphes de Cayley isomorphes

Proposition 9

Soit $(G, *)$ un groupe fini d'ordre $n \geq 2$, de neutre noté e .

Pour tout $x \in G$, x^{-1} désigne le symétrique de x .

Soit $C \subset G$ vérifiant les deux conditions suivantes :

- (1) $e \notin C$,
- (2) $\forall c \in C, c^{-1} \in C$.

Soit $x \in G$.

On note τ l'application définie sur G par :

$$\forall g \in G, \quad \tau(g) = g * x$$

Alors τ définit un automorphisme du graphe de Cayley associé au couple (G, C) .

Démonstration :

Exercice.

Proposition 10

Soit $(G, *)$ un groupe fini d'ordre $n \geq 2$, de neutre noté e .

Pour tout $x \in G$, x^{-1} désigne le symétrique de x .

Soit $C \subset G$ vérifiant les deux conditions suivantes :

- (1) $e \notin C$,
- (2) $\forall c \in C, c^{-1} \in C$.

Soit $f : G \rightarrow G$ un automorphisme du groupe G .

Alors les graphes de Cayley associés aux couples (G, C) et $(G, f(C))$ sont isomorphes.

Démonstration :

Exercice.